

Chapitre

Diagonalisation et trigonalisation

4.1 Matrice d'Exemple A

Soit la matrice A définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4.2 Diagonalisation d'une Matrice

La matrice A est diagonalisable si et seulement si $\sum_{\lambda} \dim(E_{\lambda}) = \dim(A)$. L'objectif est de trouver P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.

4.2.1 Polynôme Caractéristique $P_A(\lambda)$ et les Valeurs Propres

1. Calcul de $A - \lambda I$:

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix}$$

2. Calcul du Déterminant : Puisque $A - \lambda I$ est triangulaire :

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)(3 - \lambda)(2 - \lambda) = (2 - \lambda)^2(3 - \lambda)$$

3. Valeurs Propres : Les racines de $P_A(\lambda) = 0$ sont :

Souvent on trouvera un polynôme dont il faudra trouver les racines pour l'écrire sous sa forme factorisée.

- $\lambda_1 = 2$ (Multiplicité Algébrique $m_a(\lambda_1) = 2$)
- $\lambda_2 = 3$ (Multiplicité Algébrique $m_a(\lambda_2) = 1$)

4.2.2 Multiplicité Géométrique $m_g(\lambda)$

On doit vérifier si $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ pour chaque λ . $m_g(\lambda) = \dim(E_\lambda) = n - \text{rang}(A - \lambda I)$.

- Cas $\lambda_2 = 3$: $m_a(3) = 1$. Nécessairement, $m_g(3) = 1$.
- Cas $\lambda_1 = 2$: $m_a(2) = 2$.
 - Calcul de $A - 2I$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Calcul du rang : $\text{rang}(A - 2I) = 1$ (les deux premières lignes sont identiques et non nulles).
- Multiplicité Géométrique :

$$m_g(2) = 3 - \text{rang}(A - 2I) = 3 - 1 = 2$$

Conclusion : Puisque $m_g(2) = m_a(2) = 2$ et $m_g(3) = m_a(3) = 1$, la matrice A est diagonalisable.

4.2.3 Calculer les Vecteurs Propres

- Pour $\lambda_2 = 3$: $(A - 3I)v = 0$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$z = 0 \text{ et } -x + y = 0 \Rightarrow x = y. E_3 = \text{Vect} \left(v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

- Pour $\lambda_1 = 2$: $(A - 2I)v = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow y + z = 0 \Rightarrow z = -y$$

$$x \text{ est libre. } E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ -y \end{pmatrix} \right\} = \text{Vect} \left(v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

Comme la multiplicité de λ_1 est 2, on déduit 2 vecteurs.

4.2.4 Former P et D

- Matrice de Passage P (colonnes : v_1, v_2, v_3) :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- Matrice Diagonale D (diagonale : $\lambda_2, \lambda_1, \lambda_1$) :

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Résultat : $A = PDP^{-1}$.

4.3 Trigonalisation d'une Matrice

La matrice A est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. L'objectif est de trouver P inversible et T triangulaire supérieure telles que $A = PTP^{-1}$.

4.3.1 Vérifier la Condition de Trigonalisation

- Polynôme caractéristique : $P_A(\lambda) = (2 - \lambda)^2(3 - \lambda)$.
- Racines : $\lambda = 2$ et $\lambda = 3$.

Cela signifie que toutes les racines du polynôme sont réelles.

Le polynôme est scindé sur $\mathbb{R}$.

La matrice A est trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

4.3.2 Déterminer la Matrice Triangulaire T

- **Cas Matrice Diagonalisable** : Puisque A est diagonalisable (vérifié en Partie 1), la matrice triangulaire T est simplement la matrice diagonale D .

$$T = D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La matrice de passage P est la même qu'en diagonalisation.

- **Cas Matrice non Diagonalisable (Général)** : Si A n'était pas diagonalisable, la matrice T serait une forme de Jordan (triangulaire supérieure) ayant les valeurs propres sur la diagonale et des "1" au-dessus de la diagonale pour les valeurs propres où $m_g(\lambda) < m_a(\lambda)$. Il faudrait alors compléter la base avec des vecteurs propres généralisés.

Résultat : Pour notre exemple, la trigonalisation coïncide avec la diagonalisation.

4.4 Trigonalisation d'une matrice non diagonalisable

Soit la matrice C définie par :

$$C = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

4.4.1 Diagnostic de Non-Diagonalisation

Calculer le Polynôme Caractéristique et les Valeurs Propres

1. Calcul du Déterminant $\det(C - \lambda I)$ (développement par L_2) :

$$P_C(\lambda) = (1 - \lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} -4 - \lambda & -2 \\ 5 & 3 - \lambda \end{pmatrix}$$

$$P_C(\lambda) = (1 - \lambda)[(-4 - \lambda)(3 - \lambda) + 10]$$

$$P_C(\lambda) = (1 - \lambda)[\lambda^2 + \lambda - 2]$$

$$P_C(\lambda) = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

2. Valeurs Propres :

- $\lambda_1 = 1$ (Multiplicité Algébrique $m_a(1) = 2$)
- $\lambda_2 = -2$ (Multiplicité Algébrique $m_a(-2) = 1$)

Vérification du Critère de Diagonalisation

On vérifie si $m_g(1) = m_a(1)$.

1. Calcul de $C - I$:

$$C - I = \begin{pmatrix} -5 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Calcul du Rang : La matrice $C - I$ a un rang de 2 (les lignes L_1 et L_3 sont non colinéaires).

$$\text{rang}(C - I) = 2$$

3. Multiplicité Géométrique $m_g(1)$:

$$m_g(1) = 3 - \text{rang}(C - I) = 3 - 2 = 1$$

Conclusion : Puisque $m_g(1) = 1 < m_a(1) = 2$, la matrice C est **non diagonalisable** mais est trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

4.4.2 Trigonalisation (Base de Jordan)

L'objectif est de trouver une base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ telle que la matrice de l'endomorphisme dans cette base soit T .

Vecteur Propre v_1 (pour $\lambda_2 = -2$)

Résolution de $(C + 2I)v_1 = 0$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2x - 2z = 0 \\ 3y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -z, y = 0$$

On choisit :

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vecteur Propre v_2 (pour $\lambda_1 = 1$)

Résolution de $(C - I)v_2 = 0$:

$$\begin{pmatrix} -5 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -5x - 2z = 0 \\ 5x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

De L_1 , $z = -5x/2$. En substituant dans L_3 : $y = -5x - 2z = -5x - 2(-5x/2) = -5x + 5x = 0$. En choisissant $x = -2$, on a $z = 5$.

$$v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Vecteur Propre Généralisé v_3 (pour $\lambda_1 = 1$)

Résolution de l'équation de Jordan $(C - I)v_3 = v_2$:

$$\begin{pmatrix} -5 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -5x - 2z = -2 & (L_1) \\ 5x + y + 2z = 5 & (L_3) \end{cases}$$

En utilisant $L_1 \Rightarrow -5x - 2z = -2 \Rightarrow 5x + 2z = 2$. En substituant dans L_3 : $(5x + 2z) + y = 5 \Rightarrow 2 + y = 5 \Rightarrow y = 3$. En choisissant $x = 0$, on obtient $2z = 2 \Rightarrow z = 1$.

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4.4.3 Former P et T

- Matrice de Passage P (dans l'ordre v_1, v_2, v_3) :

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

- Matrice Triangulaire T (Forme de Jordan) : L'ordre des valeurs propres est $\lambda_2, \lambda_1, \lambda_1$. La relation $(C - I)v_3 = v_2$ introduit un 1 au-dessus du λ_1 de la colonne v_3 .

$$T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Résultat : La matrice C est trigonalisée sous la forme $C = PTP^{-1}$.

4.5 Avec une chaîne de Jordan de longueur 3

Nous allons utiliser un exemple classique de matrice 3×3 qui génère un seul bloc de Jordan $J_3(\lambda)$. Dans ce cas, nous commençons par chercher le dernier vecteur de la chaîne, puis nous remontons pour trouver les autres

Soit la matrice M :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4.5.1 Diagnostic de Non-Diagonalisation

Valeurs Propres et Multiplicité Algébrique (m_a)

Calcul du Polynôme Caractéristique $P_M(\lambda)$: La matrice M est triangulaire supérieure, donc $P_M(\lambda)$ est le produit des éléments diagonaux de $M - \lambda I$.

$$P_M(\lambda) = \det(M - \lambda I) = (2 - \lambda)^3$$

Donc :

- $\lambda = 2$ est la seule valeur propre.
- Multiplicité Algébrique : $m_a(2) = 3$.

Multiplicité Géométrique (m_g)

1. Calcul de $M - 2I$:

$$M - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Calcul du Rang et de $m_g(2)$: $\text{rang}(M - 2I) = 2$ (les deux premières lignes sont non nulles et non colinéaires).

$$m_g(2) = 3 - \text{rang}(M - 2I) = 3 - 2 = 1$$

Conclusion : Puisque $m_g(2) = 1$ et $m_a(2) = 3$, la matrice M est non diagonalisable. Elle est trigonalisable en une forme de Jordan composée d'un seul bloc $J_3(2)$ (puisque $m_g(2) = 1$).

4.5.2 Trigonalisation (Chaîne de Jordan de Longueur 3)

Nous devons construire une base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ telle que :

$$(M - 2I)v_1 = 0 \quad (\text{Vecteur Propre})$$

$$(M - 2I)v_2 = v_1 \quad (\text{Vecteur Généralisé 1})$$

$$(M - 2I)v_3 = v_2 \quad (\text{Vecteur Généralisé 2})$$

Construction de la Chaîne ($v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_1$)

La méthode la plus simple est de commencer par le vecteur le plus généralisé v_3 .

On cherche d'abord le Vecteur le plus Généralisé v_3

v_3 doit être dans $\ker((M - 2I)^3)$ (toujours vrai, car $(M - 2I)^3 = 0$) mais pas dans $\ker((M - 2I)^2)$.



Pourquoi $(M - 2I)^3 = 0$

Selon le Théorème de Cayley-Hamilton, toute matrice est racine de son propre polynôme caractéristique, c'est-à-dire $P_M(M) = 0$.

$$P_M(M) = (2I - M)^3 = (-1)^3(M - 2I)^3 = 0$$

Puisque $(2I - M)^3 = 0$, alors $(M - 2I)^3 = 0$ est vrai.

On calcule $(M - 2I)^2$:

$$(M - 2I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On résout $(M - 2I)^2 v_3 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies z = 0$$

L'espace $\ker((M - 2I)^2)$ est donc défini par $z = 0$, soit $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$.

3. Choix de v_3 : Nous choisissons un vecteur v_3 tel que $(M - 2I)^2 v_3 \neq 0$, c'est-à-dire avec $z \neq 0$. On choisit la solution la plus simple où $z = 1$:

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On peut maintenant générer v_2 et v_1 (Par descente de la chaîne)

1. Générer v_2 (Vecteur Généralisé 1) : $v_2 = (M - 2I)v_3$.

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Générer v_1 (Vecteur Propre) : $v_1 = (M - 2I)v_2$.

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

4.5.3 Former P et T

Matrice de Passage P : La base de Jordan est (v_1, v_2, v_3) .

$$P = (v_1 \mid v_2 \mid v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

(Dans cet exemple, la matrice M est déjà sous forme de Jordan, donc P est la matrice identité).

Matrice Triangulaire T (Forme de Jordan) : Puisque nous avons une seule chaîne de longueur 3 associée à $\lambda = 2$, la matrice T est un seul bloc de Jordan $J_3(2)$.

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Résultat : La matrice M est trigonalisée sous la forme $M = PTP^{-1}$.